

Nama : Sarah Maulidya Natasyah

NIM : 109082530023

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban:

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        for T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    *n = 0
    var bil int
    fmt.Scan(&bil)

    for *n < 2022 && !exist(*T, *n, bil) {
        T[*n] = bil
        *n++
        fmt.Scan(&bil)
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
        }
    }
}
```

```

        *h++
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i], " ")
    }
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-10_Asesmen-2\1\1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-10_Asesmen-2\1\1.go"
1 1
1 1
1
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-10_Asesmen-2\1\1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program:

Program ini digunakan untuk mencari sebuah irisan dari dua himpunan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Program mendefinisikan tipe data set (array) dengan kapasitas 2022 data. Terdapat fungsi exist yang digunakan untuk memeriksa suatu nilai sudah ada di himpunan atau belum. Fungsi inputSet digunakan untuk memasukan data

ke dalam himpunan dan mengecek agar tidak ada yang duplikat. Fungsi findIntersection digunakan untuk membantu proses pengecekan. Fungsi printSet digunakan untuk menampilkan isi array secara horizontal.

2. Source Code Jawaban:

```
package main

import "fmt"

const nMax = 51

type mahasiswa struct {
    NIM string
    nama string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [nMax] mahasiswa

func nilaiPertama(data arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    for i := 0; i < N; i++ {
        if data[i].NIM == nim {
            return data[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func nilaiTerbesar(data arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    nilaiMax := -1
    for i := 0; i < N; i++ {
        if data[i].NIM == nim {
            if data[i].nilai > nilaiMax {
                nilaiMax = data[i].nilai
            }
        }
    }
    return nilaiMax
}

func main() {
    var data arrayMahasiswa
    var N int
```

```

fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
fmt.Scan(&N)

for i := 0; i < N; i++ {
    fmt.Printf("Masukkan jumlah data ke-%d: ", i + 1)
    fmt.Scan(&data[i].NIM, &data[i].nama, &data[i].nilai)
}

var cariNIM string
fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai
terbesarnya: ")
fmt.Scan(&cariNIM)

nilaiPertama := nilaiPertama(data, N, cariNIM)
nilaiTerbesar := nilaiTerbesar(data, N, cariNIM)

fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", cariNIM, nilaiPertama)
fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", cariNIM, nilaiTerbesar)
}

```

Screenshot Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-10_Asesmen-2\2\2.go"
Masukkan jumlah data: 10
Masukkan jumlah data ke-1: 114 Nana 97
Masukkan jumlah data ke-2: 113 Jojo 70
Masukkan jumlah data ke-3: 118 Rere 88
Masukkan jumlah data ke-4: 116 Koko 40
Masukkan jumlah data ke-5: 117 Keke 90
Masukkan jumlah data ke-6: 116 Koko 60
Masukkan jumlah data ke-7: 113 jojo 50
Masukkan jumlah data ke-8: 113 Jojo 80
Masukkan jumlah data ke-9: 118 Rere 88
Masukkan jumlah data ke-10: 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya: 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program:

Program ini digunakan untuk mencari nilai pertama dan nilai terbesar dari mahasiswa berdasarkan NIM yang dimasukkan oleh pengguna. Program mendefinisikan tipe data mahasiswa berisi NIM, nama, dan nilai. Selanjutnya, data tersebut disimpan dalam arrayMahasiswa dengan kapasitas 51 data. Fungsi nilaiPertama digunakan untuk

mencari nilai pertama yang dimiliki mahasiswa. Fungsi nilaiTerbesar digunakan untuk mencari nilai terbesar dari mahasiswa. Pengguna akan memasukkan jumlah data NIM, nama, dan nilai dari mahasiswa. Output yang ditampilkan adalah nilai pertama dan nilai terbesar dari mahasiswa.

3. Source Code Jawaban:

```
package main

import "fmt"

const nProv = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var namaCari string

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    fmt.Scan(&namaCari)

    idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
prov[idxTercepat])

    idxCari := IndeksProvinsi(prov, namaCari)
    if idxCari != -1 {
        fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", prov[idxCari])
    } else {
        fmt.Println("Data provinsi tidak ditemukan.")
    }

    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan
Provinsi ===")
}
```

```

    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idxMax := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
            idxMax = i
        }
    }
    return idxMax
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan  
Pertumbuhan Diatas 2% ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi := (tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i])
            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], prediksi)
        }
    }
}

```

Screenshot Output:

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-10_Asesmen-2\3\3.go"
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta
Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program:

Program ini digunakan untuk mengolah data nama provinsi, populasi, dan angka pertumbuhan penduduk provinsi di Indonesia pada tahun 2018. Terdapat tiga tipe array yaitu NamaProv, PopProv, dan TumbuhProv dengan kapasitas maksimal 10 data. Fungsi inputData digunakan untuk memasukkan data provinsi, populasi, dan angka pertumbuhan. Fungsi ProvinsiTercepat digunakan untuk mencari provinsi yang memiliki angka pertumbuhan tertinggi. Fungsi IndeksProvinsi digunakan untuk mencari data provinsi berdasarkan nama yang dimasukkan oleh pengguna. Fungsi Prediksi digunakan untuk menghitung prediksi jumlah penduduk tahun depan pada provinsi yang memiliki angka pertumbuhan di atas 2%.